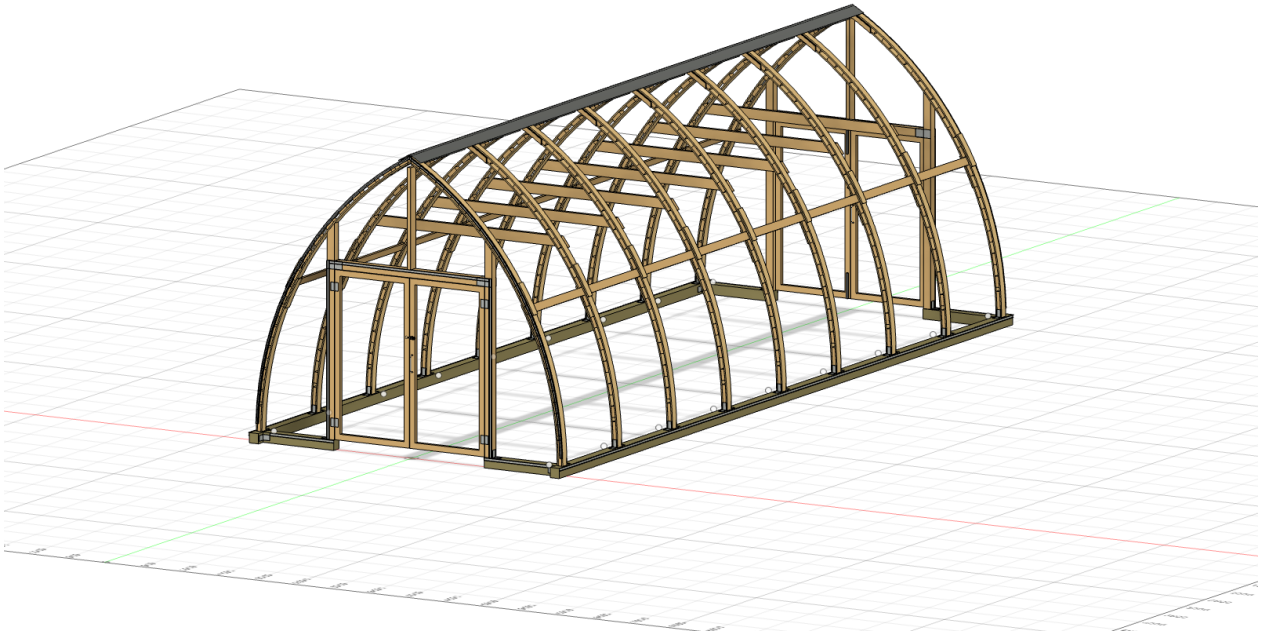
Växthus 4 × 10 m – monteringsanvisning

Bågväxthus i plywood och regel (som Norhage: fläns 1 × 15 × 95, klossar regel 45×95), 9 bågar c/c 1250, nock 3,5 m. Film 4,5 m med wiggle wire. Mått och delar enligt Fusion-modellen "Växthus" och ritningen *ritning_bage.pdf* (blad 1–3). Ingen ny hållfasthetsberäkning för den här bågen.



Verktyg

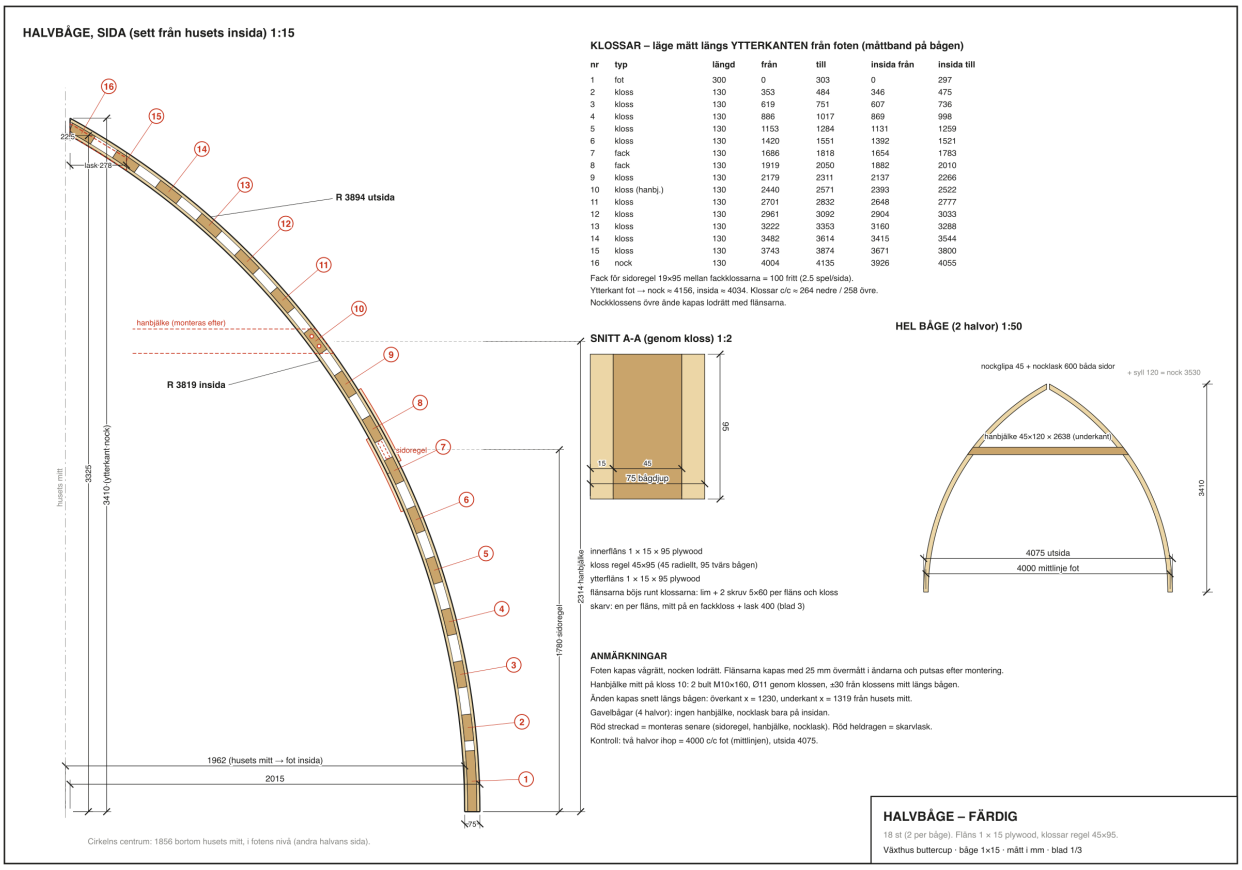
Cirkelsåg med anslag (eller spårsåg med skena), kapsåg, skruvdragare + slagskruvdragare, borr Ø11 (lång), måttband, vinkelhake, vattenpass/laser, snöre, tvingar, handskar. Limning vid minst 15 °C.

1. Såga remsor, laskar och klossar

1. Såga plywood 15 × 2500 × 1200 i remsor 95 mm (12 per skiva), se ritning blad 2.
2. Kapa flänsbitarna enligt kapplistan: 4 bitar per halvbåge (innerfläns 1747 + 2350, ytterfläns 2005 + 2188, med 25 mm övermått).
3. Kapa 2 skarvlaskar 15 × 95 × 400 per halvbåge, gärna ur spillet.
4. Kapa klossar av regel 45×95: 15 st à 130 och 1 fotkloss 300 per halvbåge (blad 3).
5. Såga 16 nocklaskar i 15 mm plywood (sexhörning, raka snitt, blad 3). Gör en mall av den första.

2. Bygg halvbågarna (18 st)

1. Lägg upp bågens innerradie R 3819 i full skala (böjmall eller uppritad båge på golvet).
2. Märk klossarnas lägen längs flänsen (tabell blad 1, mätt längs ytterkanten från foten).
3. Böj innerflänsens två bitar mot mallen, skarven mitt på nedre fackklossen (kloss 7).
4. Lim + 2 skruv 5×60 genom innerflänsen i varje kloss. Böj ytterflänsen runt klossarna, skarven mitt på övre fackklossen (kloss 8), lim + 2 skruv 5×60 per kloss.
5. Skarvlaskar: innerflänsens på insidan, ytterflänsens på utsidan, PU-lim + 8 skruv 4,5×25.
6. Kapa foten vågrätt och nocken lodrätt. Märk halvbågen H1–H18.

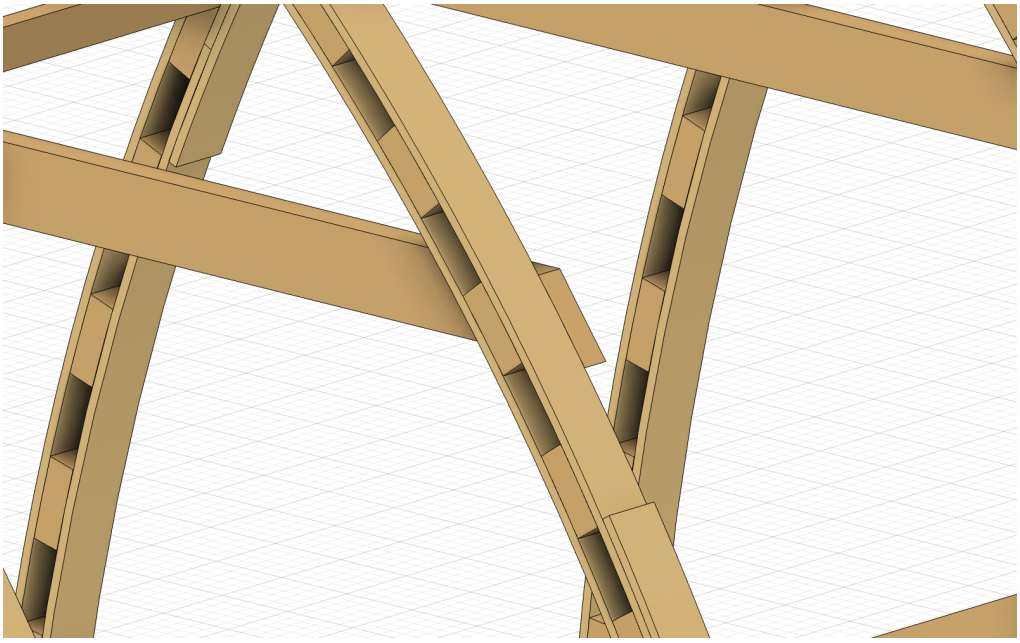


3. Grund och syll

1. Mät ut 4000 × 10000, kontrollera diagonalerna. Skruva ner 22 markskruvar (en per bågfot + 4 vid dörrstolparna).
2. Lägg syllen 120×120. Långsidan skarvas med spikplåtar mellan två bågfötter, inte under en fot.
3. Hörnvinklar + 6×200 i hörnen. Nivellera och skruva syllen i markskruvarna.

4. Montera bågarna på marken och res dem

1. Lägg två halvbågar plant på marken. Kontrollera 4000 mellan fötternas mittlinje.
2. Nocklask 15 mm på båda sidor med PU-lim + 4,5×40 i nockklossarna (gavelbågar: bara insidan).
3. Hanbjälke 45×120 mitt på kloss 10, ändarna snett kapade längs bågen. Borra Ø11 genom klossen, 2 × M10×160 per ände (inte gavelbågarna).
4. Res bågen (3–4 personer), ställ den på syllen, vinklar vid foten. Börja i ena gaveln och stötta första bågen.
5. Sätt nockbalksbiten mellan bågen och föregående båge innan nästa reses (steg 5). Mät c/c 1250 vid foten.



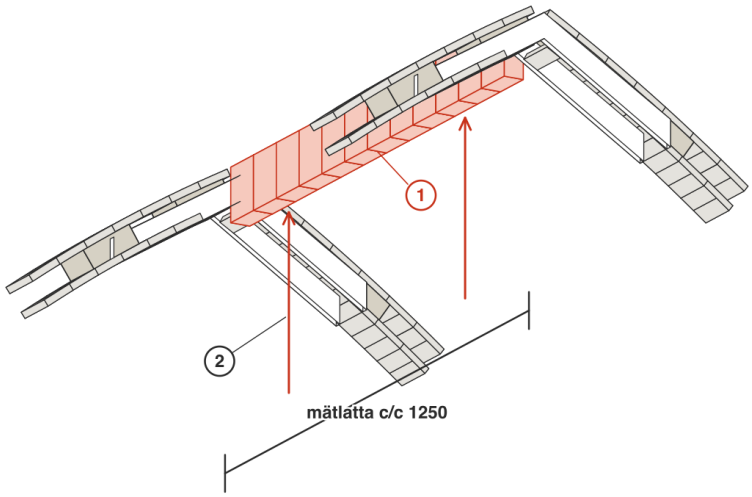
5. Nockbalk

Nockbalken är 45×120 C24 i 8 bitar, en mellan varje bågpar. Den håller bågarna på rätt avstånd och rakt, och bär nockens låsprofil och nockplåten. Den bär inte bågarna – det gör nocklasken och hanbjälken.

1. Kapa 8 bitar 45×120 × 1125 (1250 c/c minus bågen 95 och två nocklaskar 15). Kapa vinkelrätt; provpassa den första och justera längden.
2. Gör en mätlatta på exakt 1250 att mäta c/c med i nocken – samma latta till alla fack.
3. När en ny båge står på syllen: lyft upp biten mellan den nya och föregående båge, på högkant, mitt i nocken.
4. Överkanten i nivå med bågarnas ytterkant i nocken, så att låsprofilen ligger plant över både bågar och balk.
5. Ställ in c/c 1250 med lattan. Skruva 2 × 6×120 per ände, korsade: en från varje sida av balken, ca 30 mm från änden och i nockklossens höjd (20–50 under överkant), snett genom balkänden och nocklasken in i nockklossen på andra sidan glipan. Förborra Ø4 i balken.
6. Mot gavelbågen: samma, biten skruvas mot gavelbågens insida (där lasken bara sitter på insidan).
7. När alla bågar står: spänn ett snöre längs nocken och kontrollera att den är rak innan sidoreglarna skruvas.
8. Nockens låsprofil skruvas ovanpå nockbalken i steg 8, med skarvarna på en balk – inte mitt över en båge.

NOCKBALK 1 – lyft upp biten mellan bågarna (sett inifrån, underifrån)

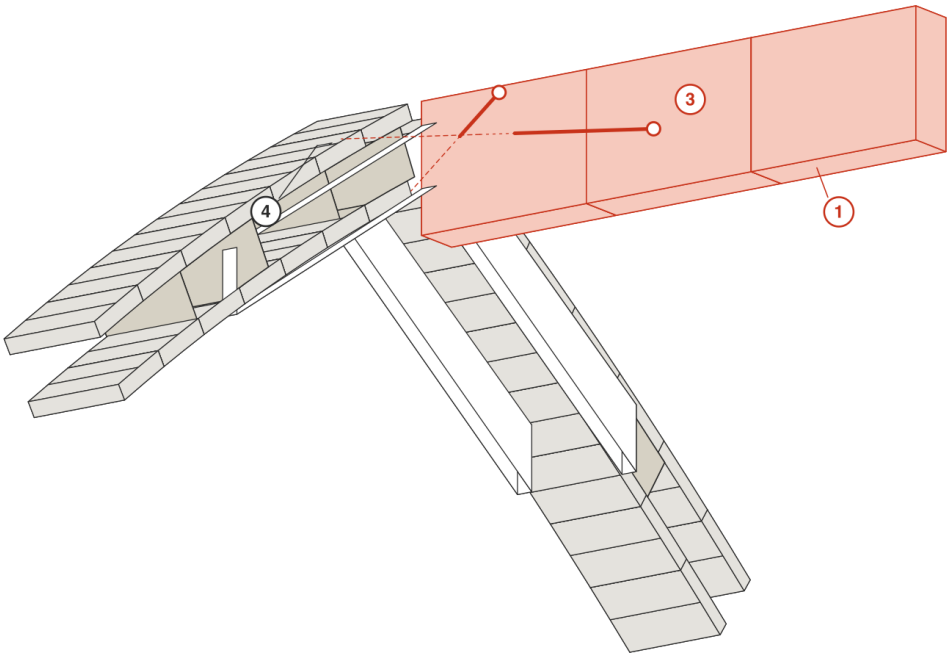
Nockbalk 45×120 × 1125, på högkant mitt i nocken, mellan nocklaskarna. Mät c/c 1250 med lattan.



1 Nockbalk (ny, röd) 2 Nocklask, båda sidor om varje båge (gavelbåge: bara insidan)

NOCKBALK 2 – korsade snedskruvar i varje ände

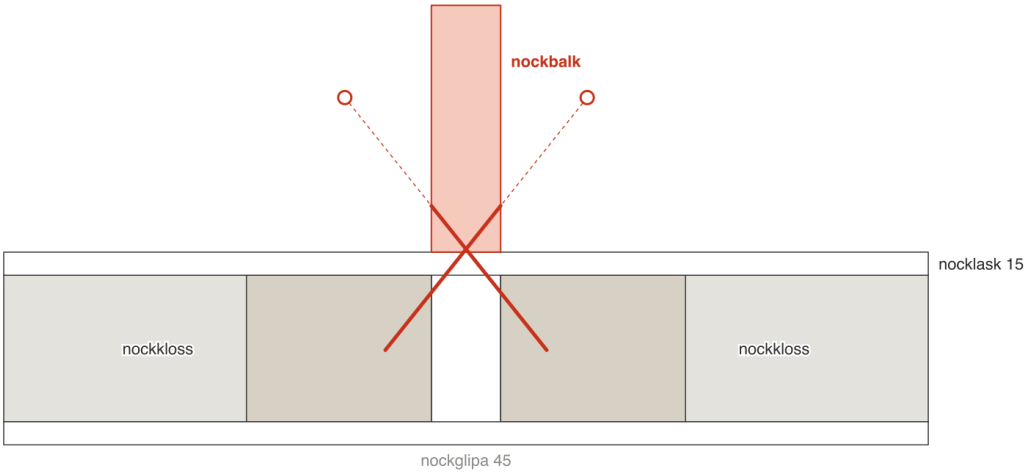
2 × 6×120 per ände: en från varje sida, snett in genom balkänden och nocklasken in i motsatta halvans nockkloss. Förborra Ø4.



1 Nockbalk 3 Skruv 6×120 (utdragen – streckat = vägen i träet) 4 Nockkloss (motsatta halvan)

NOCKBALK 3 – uppifrån: skruvarna korsar glipan

Balken (45 bred) ligger över nockglipan (45). Skruvarna går snett över till nockklossen på andra sidan.



Sett ovanifrån i nockhöjd, en båge och balkens ände. Samma i balkens andra ände.

6. Sidoreglar och vindkryss

1. Trä sidoregeln 19×95 genom facken i bågarna på 1,9 m höjd, skruva 4×50 genom flänsarna.
2. Skarva sidoregeln vid en båge.
3. Hålband diagonalt i de två ändfacken på båda långsidorna, spänn och spika.

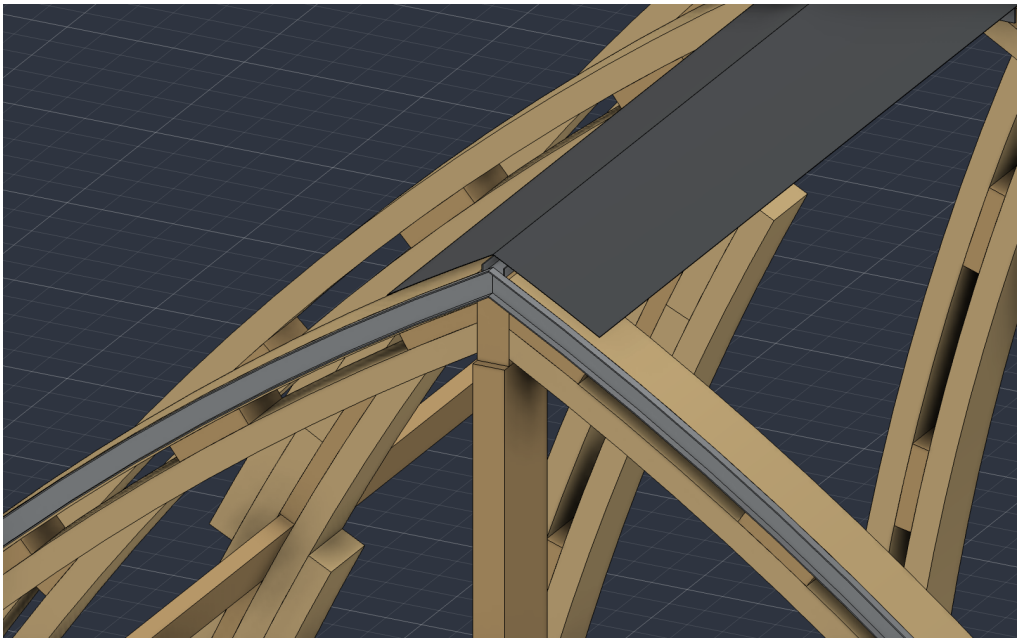
7. Gavlar och dörrar

1. Dörrstolpar 95×95 på markskruv, kapas mot bågen på plats.
2. Överliggare 95×95 och nockstolpe 45×120.
3. Dörrblad med ram 45×70. Gångjärn, handtag och lås monteras enligt leverantör (ingår inte i listan).



8. Låsprofiler och film

1. Skruva låsprofilerna (4,2×25) på syllen, gavelbågarnas utsida, dörrkarmarna och nocken.
2. Välj en stilla dag. Tak: lås våden i nockprofilen först, dra ut mot syllen och lås. Andra sidan likadant.
3. Gavlar: lås mot gavelbågen och ner mot syllen, skär ut för dörrarna.
4. Nockplåten skruvas över nocken med takskruv med EPDM-bricka.



9. Kontroll

Alla skruvar i vinklar och laskar på plats, filmen spänd utan veck, dörrarna går fritt. Efter första hårda vinden: efterdra fjädertrådarna och kontrollera syllen.

Inköpslista (utan gångjärn och handtag)

Ur modellen, med ca 10 % spill. Priser 2026-11-03 där de är kollade; övrigt pris ej kollat.

Plywood och virke

Vara	Antal	Not
Plywood 15 × 2500 × 1200 K20/70	9 skivor	pris ej kollat
Regel 45×95 (klossar)	45 m	pris ej kollat
120×120 tryckimpregnerat (syll)	27 m	köp 5,4 m-längder
45×120 C24 (hanbjälke, nock)	33 m	ca 1 300 kr
19×95 gran (sidoreglar)	22 m	skarvas vid en båge
95×95 tryckimp. (dörrstolpar)	11 m	
95×95 gran (överliggare)	4,4 m	
45×70 (dörrblad)	26 m	ca 630 kr

Plywood: 7 skivor till flänsremsor och skarvlaskar, 1 till nocklaskar, 1 i reserv. Kontrollera limning EN 314 klass 3 (utomhus).

Grund, beslag och nock

Vara	Antal	Not
Markskruv	22 st	119 kr/st, ca 2 600 kr
Vinkelbeslag 90×90×65 vfz	44 st	bågfot, syllhörn, stolpfot. Ca 660 kr
Spikplåt 2×100×200 vfz	8 st	syllskarvar
Hålband 40×2 vfz	20 m	vindkryss, 8 band à 2,2 m
Excenterlås ställbart med ögla	2 st	dörrar
Stormhake / excenterlås fast, rostfritt	2 st	dörrar
Kantregel 300	4 st	passiva dörrblad
Nockplåt 0,6 mm, bredd 300	10,1 m	i 2–3 längder, 100 mm omlott

Film

Vara	Antal	Not
Låsprofil alu + fjädertråd (wiggle wire)	63 m	ca 46 bitar à 2 m
Växthusfilm 4,5 m bred	31 m	ni har den (tak 2 × 11,1 m, gavlar 2 × 4,5 m)

Skruv, bult och lim

Vara	Antal	Till
Träskruv 5,0×60 C4	1270 st	fläns mot kloss

Vara	Antal	Till
Träskruv 4,5×25 C4	320 st	skarvlaskar
Träskruv 5,0×90 C4	36 st	dörrramar
Träskruv 4,5×40 C4	141 st	nocklaskar
Träskruv 4,0×50 C4	80 st	sidoregel
Bult M10×160 vfz + 2 brickor + mutter	31 st	hanbjälkar
Konstruktionsskruv 6×120	44 st	stolpfot, nockregelbitar
Konstruktionsskruv 6×160 helgängad	27 st	gavelstomme
Konstruktionsskruv 6×200	9 st	syllhörn
Ankarspik/beslagsskruv 4,0×40 vfz	660 st	vinklar, spikplåtar, hålband
Takskruv 4,8×50 med EPDM-bricka	20 st	nockplåt
Rostfri skruv brickhuvud 4,2×25	302 st	låsprofiler
Rostfri träskruv A2 5,0×25 / 3,0×20	11 / 9 st	lås
Träskruv 4,0×25	18 st	kantreglar
PU-lim utomhus D4	2 kg	klossar och laskar